
PEMBAHASAN LATIHAN SOAL

BAB 4 — Trigonometri Dasar

Matematika SMA — Fase E (Kelas 10)

Kurikulum Merdeka

Buku pembahasan ini mengupas **setiap soal pada kotak ungu (Latihan Soal)** di tiap subbab, *selangkah demi selangkah seperti mengajari dari nol*: konsep yang dipakai, jebakan yang sering menjerat, cara soal bisa dimodifikasi, dan visualisasi. *Soal Akhir Bab tidak dibahas di sini.*

Daftar Isi

Pembahasan Bab 4: Trigonometri Dasar	2
Studi Kasus: Mengukur Tinggi Menara	2
Subbab 4.1 — Perbandingan Trigonometri	3
Subbab 4.2 — Kuadran & Identitas	8
Subbab 4.3 — Trigonometri Lanjutan (Pengayaan)	12

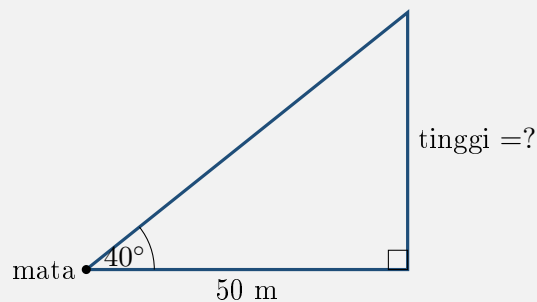
Pembahasan Bab 4: Trigonometri Dasar

Cara membaca buku ini. Tiap soal: (1) soal ditulis ulang, (2) konsep kunci, (3) langkah demi langkah, (4) jebakan, (5) variasi. *Aturan emas Bab 4:* gambar segitiganya, tandai sudut acuan lebih dulu, baru tentukan mana “depan/samping/miring”.

Studi Kasus: Mengukur Tinggi Menara

Studi Kasus: Mengukur Tinggi Menara

Seorang siswa berdiri 50 m dari kaki menara. Dengan klinometer ia mengukur sudut elevasi puncak menara 40° . Tinggi matanya 1,5 m.



Pertanyaan. (a) Besaran apa yang diketahui dan apa yang dicari? (b) Perbandingan trigonometri mana yang menghubungkan keduanya? (c) Bagaimana menambahkan tinggi mata? ($\tan 40^\circ \approx 0,839$)

Jawaban lengkap studi kasus

Konsep Kunci: Memilih sin/cos/tan

Pilih perbandingan dari *sisi yang diketahui* dan *sisi yang dicari* relatif terhadap sudut: depan/miring $\rightarrow$ sin; samping/miring $\rightarrow$ cos; depan/samping $\rightarrow$ tan.

(a) **Yang diketahui vs dicari.** Diketahui jarak mendatar ke menara = 50 m (ini sisi *samping* sudut 40°). Dicari tinggi menara di atas mata (ini sisi *depan* sudut). Sisi miring tidak terlibat.

(b) **Perbandingan yang tepat.** Karena melibatkan *depan* dan *samping*, gunakan tan:

$$\tan 40^\circ = \frac{\text{depan}}{\text{samping}} = \frac{h}{50} \Rightarrow h = 50 \tan 40^\circ \approx 50(0,839) = 41,95 \text{ m.}$$

(c) **Menambahkan tinggi mata.** Nilai $h = 41,95$ m dihitung dari *ketinggian mata*, bukan dari tanah. Maka tinggi menara sebenarnya:

$$41,95 + 1,5 \approx \mathbf{43,5 \text{ m.}}$$

Inilah kekuatan trigonometri: mengubah sebuah *sudut* menjadi jarak yang tak terjangkau tanpa memanjat.

Subbab 4.1 — Perbandingan Trigonometri

Konsep Kunci: SOH-CAH-TOA & sudut istimewa

$$\sin \alpha = \frac{\text{de}}{\text{mi}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{sa}}{\text{mi}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{de}}{\text{sa}}.$$

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Identitas pokok: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Soal 4.1.1 (*tiga rasio dari dua sisi*)

Soal

Diketahui sisi depan = 6 dan sisi samping = 8. Tentukan $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, dan $\tan \alpha$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Cari sisi miring dengan Pythagoras: $\text{mi} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$.

Langkah 2. Terapkan definisi:

$$\sin \alpha = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ (segitiga 3-4-5 yang terkenal).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mencari miring dulu.** $\sin$ dan $\cos$ butuh sisi miring (= 10), bukan langsung memakai 6 dan 8 sebagai penyebut.
- **Tertukar $\sin$ dan $\cos$.** $\sin$ pakai sisi *depan*; $\cos$ pakai sisi *samping*.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diberi depan & miring (cari samping dulu), atau segitiga 5-12-13. Cek selalu $\sin^2 + \cos^2 = 1$: $\frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1 \checkmark$.

Soal 4.1.2 (*tangga bersandar (sisi depan)*)

Soal

Sebuah tangga bersandar membentuk sudut 60° dengan tanah. Jika panjang tangga 4 m, berapa tinggi dinding yang dicapai?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Identifikasi: panjang tangga = sisi *miring* (4 m); tinggi dinding = sisi *depan* sudut 60° .

Langkah 2. Depan & miring $\Rightarrow$ gunakan $\sin$:

$$\sin 60^\circ = \frac{\text{tinggi}}{4} \Rightarrow \text{tinggi} = 4 \sin 60^\circ = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \approx 3,46 \text{ m}.$$

$\Rightarrow$ Jadi, tinggi dinding $= 2\sqrt{3} \approx 3,46$ m.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai** $\cos$. $\cos 60^\circ$ memberi jarak *kaki tangga ke dinding* (sisi samping), bukan tinggi. Baca yang ditanya.
- $\sin 60^\circ = \frac{1}{2}$? Bukan; $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ditanya jarak kaki tangga ke dinding $\Rightarrow \cos 60^\circ \cdot 4 = 2$ m. Sudut lain (30° , 45°) mengubah nilai tapi metode sama.

Soal 4.1.3 (*penjumlahan nilai istimewa*)

Soal

Hitung $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ dan $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (pada segitiga siku-siku sama kaki keduanya sama).

Langkah 2. Jumlahkan: $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

$\Rightarrow$ Jadi, $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ = \sqrt{2} \approx 1,41$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira hasilnya** 1. $\sin 45 + \cos 45 \neq \sin^2 + \cos^2$. Jumlah nilainya $\sqrt{2}$, bukan 1.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ = 1$; $\sin 60^\circ - \cos 30^\circ = 0$ (keduanya $\frac{\sqrt{3}}{2}$).

Soal 4.1.4 (*identitas Pythagoras*)

Soal

Jika $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ (α lancip), tentukan $\sin \alpha$.

Konsep Kunci: Identitas $\sin^2 + \cos^2 = 1$

Ini Pythagoras yang menyamar. Jika satu rasio diketahui, yang lain dapat dicari tanpa mengetahui sudutnya. Untuk α lancip (kuadran I), semua rasio positif.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Dari $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$:

$$\sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2 = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}.$$

Langkah 2. Akarkan (ambil positif karena lancip): $\sin \alpha = \frac{5}{13}$.

$\Rightarrow$ Jadi, $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ (segitiga 5-12-13).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengkuadratkan.** $\sin \alpha \neq 1 - \frac{12}{13}$. Yang dikurangi adalah *kuadratnya*.
- **Salah tanda di kuadran lain.** Kalau α tumpul (kuadran II), $\sin$ tetap $+$ tapi cek konteks. Di sini lancip $\Rightarrow +$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diberi $\sin$ cari $\cos$; atau diberi $\tan$ cari $\sin, \cos$ (bentuk segitiga dari $\tan = \frac{\text{de}}{\text{sa}}$).

Soal 4.1.5 (*hasil kali tan istimewa*)

Soal

Tentukan nilai $\tan 60^\circ \cdot \tan 30^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ dan $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(= \frac{\sqrt{3}}{3} \right)$.

Langkah 2. Kalikan: $\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 1$.

$\Rightarrow$ Jadi, $\tan 60^\circ \cdot \tan 30^\circ = 1$.

Ini bukan kebetulan: 30° dan 60° saling berpenyiku ($30+60=90$), dan $\tan \alpha \cdot \tan(90^\circ - \alpha) = 1$ selalu, sebab $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- $\tan 30^\circ = \sqrt{3}$? Terbalik. $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sin \alpha \cdot \csc \alpha = 1$; $\tan 45^\circ \cdot \tan 45^\circ = 1$; $\tan 20^\circ \cdot \tan 70^\circ = 1$.

Soal 4.1.6 (*layang-layang (sisi depan)*)

Soal

Sebuah layang-layang terbang dengan benang 100 m membentuk sudut 30° terhadap tanah. Berapa tingginya?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Benang = sisi miring (100 m); tinggi = sisi depan sudut 30° .

Langkah 2. $\sin 30^\circ = \frac{\text{tinggi}}{100} \Rightarrow \text{tinggi} = 100 \sin 30^\circ = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50$ m.

$\Rightarrow$ Jadi, tinggi layang-layang = 50 m.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap benang lurus vertikal.** Benang miring; tinggi hanya komponen vertikalnya ($\sin$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ditanya jarak mendatar layang-layang $\Rightarrow \cos 30^\circ \cdot 100 = 50\sqrt{3}$ m.

Soal 4.1.7 (*membuktikan $\tan = \sin / \cos$*)**Soal**

Buktikan $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$ dari definisi.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tulis $\sin$ dan $\cos$ dengan definisi rasio:

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\text{de/mi}}{\text{sa/mi}}.$$

Langkah 2. Bagi pecahan = kali kebalikan; “mi” saling coret:

$$= \frac{\text{de}}{\text{mi}} \cdot \frac{\text{mi}}{\text{sa}} = \frac{\text{de}}{\text{sa}} = \tan \alpha.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, terbukti $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$. ■

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membuktikan dengan satu contoh angka.** Bukti sejati memakai definisi umum, bukan sekadar mengecek $\alpha = 30^\circ$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Buktikan $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$; atau $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$.

Soal 4.1.8 (*identitas pokok bernilai 1*)**Soal**

Hitung $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Cara cepat (identitas). $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ untuk sudut *apa pun*, jadi langsung = 1.

Cara panjang (bukti). $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. ✓

$\Rightarrow$ **Jadi**, hasilnya 1.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- $\sin^2 \alpha$ ditulis $\sin \alpha^2$. $\sin^2 \alpha = (\sin \alpha)^2$, bukan $\sin(\alpha^2)$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Berlaku untuk sudut mana pun: $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ = 1$. Digunakan untuk menyederhanakan ekspresi rumit (lihat Soal 4.2.9).

| Soal 4.1.9 (*bayangan & tinggi (tan)*)

Soal

Sudut elevasi matahari 60° , panjang bayangan sebuah tiang 3 m. Berapa tinggi tiang?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Bayangan = sisi samping (mendatar); tinggi tiang = sisi depan sudut 60° . Depan & samping $\Rightarrow \tan$.

Langkah 2. $\tan 60^\circ = \frac{\text{tinggi}}{3} \Rightarrow \text{tinggi} = 3 \tan 60^\circ = 3\sqrt{3} \approx 5,20 \text{ m}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, tinggi tiang = $3\sqrt{3} \approx 5,20 \text{ m}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memalik:** $\text{tinggi} = 3 / \tan 60^\circ$. Karena tinggi adalah “depan” dan bayangan “samping”, $\text{tinggi} = \text{samping} \times \tan$, jadi *dikali*, bukan dibagi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Sudut elevasi kecil $\Rightarrow$ bayangan panjang. “Berapa panjang bayangan jika tinggi tiang 6 m dan elevasi 30° ?”

| Soal 4.1.10 (*dari nilai tan ke sudut*)

Soal

Jika $\tan \alpha = 1$, tentukan α (lancip) dan $\sin \alpha$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\tan \alpha = 1$ berarti sisi depan = samping (segitiga siku-siku sama kaki). Sudut lancip yang memenuhinya $\alpha = 45^\circ$.

Langkah 2. $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\alpha = 45^\circ$ dan $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa batasan “lancip”.** $\tan \alpha = 1$ juga di 225° ; batasan lancip menyisakan 45° saja.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\tan \alpha = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$; $\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \alpha = 30^\circ$.

Subbab 4.2 — Sudut di Berbagai Kuadran dan Identitas

Konsep Kunci: ASTC & sudut acuan

Di kuadran I **All** positif; II hanya **Sin**; III hanya **Tan**; IV hanya **Cos**. Nilai mutlaknya diambil dari *sudut acuan* (jarak ke sumbu x terdekat), lalu tanda ditentukan ASTC. Sudut berelasi:

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha, \quad 1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha.$$

Soal 4.2.1 (*nilai di kuadran II*)

Soal

Tentukan $\sin 120^\circ$, $\cos 120^\circ$, dan $\tan 120^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tentukan kuadran: 120° di kuadran II (90° – 180°). Di sini hanya **Sin** positif.

Langkah 2. Sudut acuan: $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

Langkah 3. Ambil nilai 60° lalu beri tanda ASTC:

$$\sin 120^\circ = +\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \tan 120^\circ = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Jadi, } \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \tan 120^\circ = -\sqrt{3}.$$

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Sudut acuan salah.** Di kuadran II acuan = $180^\circ - \alpha$ (bukan $\alpha - 90^\circ$).
- **Lupa tanda.** $\cos$ dan $\tan$ negatif di kuadran II.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sin 210^\circ$ (KIII, acuan 30° , $\sin -$); $\cos 330^\circ$ (KIV, acuan 30° , $\cos +$).

Soal 4.2.2 (*nilai di sumbu*)

Soal

Hitung $\cos 180^\circ + \sin 90^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Nilai di sumbu (lingkaran satuan): $\cos 180^\circ = -1$ (titik $(-1, 0)$); $\sin 90^\circ = 1$ (titik $(0, 1)$).

Langkah 2. Jumlahkan: $-1 + 1 = 0$.

$$\Rightarrow \text{Jadi, } \cos 180^\circ + \sin 90^\circ = 0.$$

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- $\cos 180^\circ = 1$? Bukan; titik di 180° adalah $(-1, 0)$, jadi $\cos = -1$. Bayangkan lingkaran satuan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sin 180^\circ = 0$, $\cos 90^\circ = 0$, $\sin 270^\circ = -1$. Hafalkan lewat koordinat lingkaran satuan, bukan hafalan buta.

| Soal 4.2.3 (*identitas dengan tanda kuadran*)

Soal

Jika $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ dan α di kuadran II, tentukan $\cos \alpha$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$, jadi $\cos \alpha = \pm \frac{3}{5}$.

Langkah 2. Pilih tanda dari kuadran. Di kuadran II, $\cos$ negatif. Maka $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$.

$\Rightarrow$ Jadi, $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Mengambil $+\frac{3}{5}$ otomatis. Identitas memberi $\pm$; kuadran yang menentukan tanda. Ini kesalahan paling sering.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\cos \alpha$ diberi, α di KIII $\Rightarrow \sin$ negatif. Selalu tanya: di kuadran ini, tanda fungsinya apa?

| Soal 4.2.4 (*sudut berelasi + kebalikan*)

Soal

Sederhanakan $\sin(90^\circ - \alpha) \cdot \sec \alpha$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ (sudut berpenyiku).

Langkah 2. $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$.

Langkah 3. Kalikan: $\cos \alpha \cdot \frac{1}{\cos \alpha} = 1$.

$\Rightarrow$ Jadi, hasilnya 1.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- $\sin(90^\circ - \alpha) = \sin 90^\circ - \sin \alpha$? Salah! Fungsi trigonometri tidak menembus tanda kurang. Yang benar $= \cos \alpha$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\cos(90^\circ - \alpha) \csc \alpha = 1$; $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$.

| Soal 4.2.5 (*menurunkan identitas*)

Soal

Buktikan $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ dari identitas pokok.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Mulai dari identitas pokok $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Langkah 2. Bagi *seluruhnya* dengan $\cos^2 \alpha$:

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}.$$

Langkah 3. Kenali tiap suku: $\frac{\sin^2}{\cos^2} = \tan^2 \alpha$; $\frac{\cos^2}{\cos^2} = 1$; $\frac{1}{\cos^2} = \sec^2 \alpha$. Maka:

$$\tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha. \quad \blacksquare$$

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi sebagian saja.** Semua tiga suku harus dibagi $\cos^2 \alpha$, termasuk ruas kanan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Bagi dengan $\sin^2 \alpha$ untuk memperoleh $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$.

Soal 4.2.6 (*nilai di kuadran III*)

Soal

Tentukan $\tan 225^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. 225° di kuadran III ($180^\circ - 270^\circ$); di sini **Tan** positif.

Langkah 2. Sudut acuan: $225^\circ - 180^\circ = 45^\circ$.

Langkah 3. $\tan 225^\circ = +\tan 45^\circ = 1$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $\tan 225^\circ = 1$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memberi tanda negatif.** $\tan$ justru *positif* di kuadran III (sin dan cos sama-sama negatif, bagi keduanya jadi positif).
- **Sudut acuan di KIII** $= \alpha - 180^\circ$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sin 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; cek $\tan = \frac{\sin}{\cos} = 1 \checkmark$.

Soal 4.2.7 (*jumlah kuadrat sin*)

Soal

Hitung $\sin^2 60^\circ + \sin^2 30^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \sin^2 60^\circ = \frac{3}{4}$; $\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin^2 30^\circ = \frac{1}{4}$.

Langkah 2. Jumlahkan: $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, hasilnya 1.

Bukan kebetulan: karena $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$, penjumlahan ini setara $\sin^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ = 1$ (identitas pokok).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Tertukar dengan $\sin(60+30)$.** Ini jumlah *kuadrat nilai*, bukan sinus dari jumlah sudut.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\cos^2 45^\circ + \sin^2 45^\circ = 1$; $\sin^2 60^\circ - \cos^2 60^\circ = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ (ini $\cos 2\cdot?$... pengayaan).

Soal 4.2.8 (menentukan kuadran)

Soal

Tentukan kuadran α jika $\sin \alpha > 0$ dan $\cos \alpha < 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $\sin \alpha > 0$: kuadran I atau II (sin positif di atas sumbu x).

Langkah 2. $\cos \alpha < 0$: kuadran II atau III (cos negatif di kiri sumbu y).

Langkah 3. Irisan kedua syarat: kuadran II.

$\Rightarrow$ **Jadi**, α di kuadran II.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menebak tanpa mengiris.** Gabungkan *kedua* syarat; hanya satu kuadran memenuhi keduanya.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\sin < 0$ & $\tan > 0 \Rightarrow$ KIII; $\cos > 0$ & $\tan < 0 \Rightarrow$ KIV.

Soal 4.2.9 (menyederhanakan lewat identitas)

Soal

Sederhanakan $\frac{1 - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha}$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kenali $1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$ (dari identitas pokok, disusun ulang).

Langkah 2. Substitusi:

$$\frac{1 - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin^2 \alpha}{\sin \alpha} = \sin \alpha.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, hasilnya $\sin \alpha$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mencoba mencoret $\cos^2$ dengan sin.** Tidak bisa langsung; ubah dulu pembilang jadi $\sin^2 \alpha$ memakai identitas.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$\frac{1-\sin^2 \alpha}{\cos \alpha} = \cos \alpha; \frac{\sin^2 \alpha}{1-\cos \alpha} = 1 + \cos \alpha \text{ (pakai selisih kuadrat).}$$

| Soal 4.2.10 (*nilai di kuadran IV*)

Soal

Hitung $\cos 300^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. 300° di kuadran IV (270° – 360°); di sini **Cos** positif.

Langkah 2. Sudut acuan: $360^\circ - 300^\circ = 60^\circ$.

Langkah 3. $\cos 300^\circ = +\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow$ Jadi, $\cos 300^\circ = \frac{1}{2}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Acuan di KIV = $360^\circ - \alpha$. Jangan pakai $\alpha - 270^\circ$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$\sin 300^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ (sin- di KIV); } \tan 300^\circ = -\sqrt{3}.$$

Subbab 4.3 — Trigonometri Lanjutan Dasar (Pengayaan)

Konsep Kunci: Rumus majemuk, rangkap, setengah, persamaan

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B, \quad \cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B,$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}, \quad \sin 2A = 2 \sin A \cos A, \quad \cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A.$$

Persamaan: $\sin x = \sin \alpha \Rightarrow x = \alpha$ atau $180^\circ - \alpha$; $\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = \alpha$ atau $360^\circ - \alpha$;
 $\tan x = \tan \alpha \Rightarrow x = \alpha$ atau $\alpha + 180^\circ$.

| Soal 4.3.1 (*cos sudut campuran*)

Soal

Hitung $\cos 75^\circ$ dengan rumus jumlah sudut.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Pecah $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$.

Langkah 2. $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ (perhatikan tanda *berlawanan* pada cos):

$$\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}.$$

Langkah 3. $= \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$

$$\Rightarrow \text{Jadi, } \cos 75^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \approx 0,259.$$

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Tanda pada cos.** Rumus $\cos(A + B)$ memakai tanda *minus* di tengah (kebalikan dari sin). Ini sering keliru.
- $\cos 75^\circ = \cos 45^\circ + \cos 30^\circ$? Fungsi trig tak menembus penjumlahan sudut.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \text{ (tanda plus untuk selisih pada cos).}$$

Soal 4.3.2 (*tan sudut campuran*)

Soal

Hitung $\tan 75^\circ$ dengan rumus jumlah sudut.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$; $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Langkah 2. $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$:

$$\tan 75^\circ = \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \text{ (kali } \sqrt{3} \text{ atas-bawah).}$$

Langkah 3. Rasionalkan (kali $\sqrt{3} + 1$):

$$= \frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{3 + 2\sqrt{3} + 1}{3 - 1} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Jadi, } \tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3} \approx 3,73.$$

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa merasionalkan.** Bentuk $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ belum “rapi”; kalikan sekawan.
- **Tanda penyebut.** Untuk $\tan(A + B)$ penyebutnya $1 - \tan A \tan B$ (minus).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$\tan 15^\circ = \tan(45^\circ - 30^\circ) = 2 - \sqrt{3}. \text{ Cek: } \tan 75^\circ \cdot \tan 15^\circ = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1 \text{ (berpenyiku!).}$$

Soal 4.3.3 (*sudut rangkap dari cos*)

Soal

Diketahui $\cos A = \frac{12}{13}$ (A lancip). Tentukan $\sin 2A$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Cari $\sin A$: dari segitiga 5-12-13, $\sin A = \frac{5}{13}$ (positif, lancip).

Langkah 2. $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2 \cdot \frac{5}{13} \cdot \frac{12}{13} = \frac{120}{169}$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $\sin 2A = \frac{120}{169}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- $\sin 2A = 2 \sin A$? Salah; ada faktor $\cos A$ juga: $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \cdot \frac{144}{169} - 1 = \frac{119}{169}$; cek $\sin^2 2A + \cos^2 2A = 1$.

Soal 4.3.4 (*menurunkan sudut rangkap*)

Soal

Buktikan $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ dari rumus jumlah sudut.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Tulis $2A = A + A$ dan pakai $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ dengan $B = A$:

$$\sin(A + A) = \sin A \cos A + \cos A \sin A.$$

Langkah 2. Kedua suku sama, jumlahkan: $= 2 \sin A \cos A$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$. ■

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap ini definisi.** Ia *diturunkan* dari rumus jumlah, bukan aturan terpisah — memahami asalnya membuatnya tak perlu dihafal.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Turunkan $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$ dari $\cos(A + A)$; lalu ubah ke $1 - 2 \sin^2 A$ memakai identitas pokok.

Soal 4.3.5 (*sin sudut setengah*)

Soal

Hitung $\sin 22,5^\circ$ dengan rumus sudut setengah.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $22,5^\circ = \frac{1}{2}(45^\circ)$, dan berada di kuadran I (positif).

Langkah 2. Rumus: $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ dengan $\alpha = 45^\circ$, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\sin 22,5^\circ = \sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{2}}{4}} = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}}.$$

$\Rightarrow$ **Jadi,** $\sin 22,5^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}} \approx 0,383$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Salah tanda $\pm$. Pilih $+$ karena $22,5^\circ$ di kuadran I.
- Menyederhanakan pecahan bertingkat. $\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$ (kali $\frac{2}{2}$ dulu di pembilang).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\cos 22,5^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ (tanda $+$ di dalam akar). Cek $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Soal 4.3.6 (*mengenali sudut rangkap terbalik*)**Soal**

Sederhanakan $2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ$ menjadi nilai tunggal.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kenali pola $2 \sin A \cos A = \sin 2A$ dengan $A = 15^\circ$:

$$2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ = \sin(2 \cdot 15^\circ) = \sin 30^\circ.$$

Langkah 2. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** $2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ = \frac{1}{2}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menghitung $\sin 15^\circ$ dan $\cos 15^\circ$ terpisah lalu mengalikan — boros dan rawan. Mengenali pola sudut rangkap jauh lebih cepat.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\cos^2 A - \sin^2 A = \cos 2A$; $1 - 2 \sin^2 A = \cos 2A$. Latih “membaca mundur” rumus rangkap.

Soal 4.3.7 (*persamaan cos*)**Soal**

Seselaikan $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Sudut acuan: $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 30^\circ$.

Langkah 2. $\cos$ positif di kuadran I dan IV. Solusi:

$$x = 30^\circ \quad \text{atau} \quad x = 360^\circ - 30^\circ = 330^\circ.$$

$\Rightarrow$ **Jadi,** $x \in \{30^\circ, 330^\circ\}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Hanya menulis 30° . Dalam satu putaran, $\cos$ punya dua solusi (pasangan α dan $360^\circ - \alpha$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$\cos x = -\frac{1}{2} \text{ (KII \& KIII: } 120^\circ, 240^\circ\text{); } \cos x = 0 \text{ (90}^\circ, 270^\circ\text{)}.$$

| Soal 4.3.8 (*persamaan tan*)

Soal

Selesaikan $\tan x = 1$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Sudut acuan: $\tan \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$.

Langkah 2. $\tan$ berulang tiap 180° , jadi:

$$x = 45^\circ \quad \text{atau} \quad x = 45^\circ + 180^\circ = 225^\circ.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $x \in \{45^\circ, 225^\circ\}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai $180^\circ - \alpha$ seperti $\sin$.** Untuk $\tan$, solusi kedua adalah $\alpha + 180^\circ$ (periode 180° , bukan 360°).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$\tan x = \sqrt{3} \text{ (60}^\circ, 240^\circ\text{); } \tan x = -1 \text{ (135}^\circ, 315^\circ\text{)}.$$

| Soal 4.3.9 (*persamaan sin linear*)

Soal

Selesaikan $2 \sin x - 1 = 0$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Isolasi: $2 \sin x = 1 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2}$.

Langkah 2. Sudut acuan $\alpha = 30^\circ$; $\sin$ positif di KI & KII:

$$x = 30^\circ \quad \text{atau} \quad x = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ.$$

$\Rightarrow$ Jadi, $x \in \{30^\circ, 150^\circ\}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengisolasi $\sin x$ dulu.** Selesaikan aljabarnya ($\sin x = \frac{1}{2}$) sebelum mencari sudut.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$$2 \cos x + \sqrt{3} = 0 \Rightarrow \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \sqrt{2} \sin x = 1.$$

| Soal 4.3.10 (*persamaan dengan sudut rangkap*)

Soal

Selesaikan $\sin 2x = \cos x$ untuk $0^\circ \leq x < 360^\circ$. (Petunjuk: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.)

Konsep Kunci: Jangan membagi dengan yang mungkin nol

Godaan besar: membagi kedua ruas dengan $\cos x$. *Jangan!* Itu membuang solusi $\cos x = 0$. Pindahkan semua ke satu ruas lalu *faktorkan*.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Ganti $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$:

$$2 \sin x \cos x = \cos x.$$

Langkah 2. Pindah ke satu ruas dan faktorkan (jangan dibagi!):

$$2 \sin x \cos x - \cos x = 0 \Rightarrow \cos x (2 \sin x - 1) = 0.$$

Langkah 3. Dua kemungkinan:

- $\cos x = 0 \Rightarrow x = 90^\circ$ atau 270° ;
 - $2 \sin x - 1 = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 30^\circ$ atau 150° .
- $\Rightarrow$ **Jadi**, $x \in \{30^\circ, 90^\circ, 150^\circ, 270^\circ\}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membagi** $\cos x$ sehingga solusi 90° dan 270° hilang. Ini kesalahan HOTS paling umum — *faktorkan*, jangan bagi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$\cos 2x = \sin x$ (pakai $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$, jadi kuadrat dalam $\sin x$); $\sin 2x = \sin x$.

Ringkasan strategi Bab 4.

1. *Pilih rasio* dari sisi diketahui & dicari (SOH-CAH-TOA). Selalu gambar dan tandai sudut acuan.
2. *Sudut istimewa* berasal dari segitiga 45-45-90 dan 30-60-90 — pahami, jangan hafal buta.
3. *Kuadran*: nilai mutlak dari sudut acuan, tanda dari ASTC. Identitas $\pm$ selalu dipilih tandanya lewat kuadran.
4. *Persamaan*: $\sin$ & $\cos$ punya 2 solusi per putaran, $\tan$ berperiode 180° . **Faktorkan, jangan membagi** dengan fungsi yang bisa nol.